

1. Necht' pravděpodobnostní funkce dvourozměrného náhodného vektoru $\mathbf{X} = (X, Y)$ je zachycena v následující tabulce.

$Y \backslash X$	1	2	3
1	0,1	0,2	0,3
2	0,1	0,1	0,2

- (a) Spočtete střední hodnotu a variační matici.
- (b) Spočtete korelaci X a Y .
- (c) Určete všechna marginální rozdělení. Rozhodněte, zda jsou X a Y nezávislé.
2. Náhodný vektor (X, Y) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p , kde $p(x, y) = a(x + y + 1)$, pro $x, y \in \{0, 1, 2\}$.
- (a) Určete číslo a a napište tabulku pravděpodobnostní funkce p .
- (b) Rozhodnete, zda jsou náhodné veličiny X a Y závislé či nezávislé.
- (c) Určete marginální pravděpodobnostní funkce.
- (d) Vypočtete $P(X \leq Y)$.
3. Náhodná veličina (X, Y) má rovnoměrné rozdělení na oblasti $\langle 0, 1 \rangle \times \langle 0, 3 \rangle$
- (a) Určete sdruženou hustotu f .
- (b) Určete marginální hustoty f_X, f_Y .
- (c) Určete marginální distribuční funkce F_X, F_Y .
- (d) Rozhodněte, zda jsou náhodné veličiny X a Y závislé nebo nezávislé.
- (e) Vypočtete ppsti $P(X + Y \geq 1)$, $P(Y < X^2)$, $P((X - 1)^2 + Y^2 \geq 1)$.
- (f) Spočtete střední hodnotu a variační matici.
4. Třikrát opakujeme pokus, u něhož je pravděpodobnost úspěchu $\frac{1}{2}$. Necht' X je počet pokusů do prvního úspěchu a Y je počet po sobě jdoucích úspěchů.
- Určete sdružené a marginální distribuční funkce a pravděpodobnostní funkce dvourozměrného náhodného vektoru $\mathbf{X} = (X, Y)$. Rozhodněte, zda jsou X a Y nezávislé.
5. Házíme třikrát mincí. Necht' X je počet líců v prvních dvou hodech a Y je počet rubů v posledních dvou hodech.
- Určete sdružené a marginální distribuční funkce a pravděpodobnostní funkce dvourozměrného náhodného vektoru $\mathbf{X} = (X, Y)$. Rozhodněte, zda jsou X a Y nezávislé.

6. Zkoušíme dva náhodně vybrané studenty ze třídy, kde $\frac{2}{3}$ studentů umí a $\frac{1}{3}$ neumí. Označme X_i náhodnou veličinu binárního charakteru, kde $X_i = 1$, jestliže i -tý zkoušený umí a $X_i = 0$, jestliže i -tý zkoušený neumí ($i = 1, 2$).

Určete sdružené a marginální distribuční funkce a pravděpodobnostní funkce dvourozměrného náhodného vektoru $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$. Rozhodněte, zda jsou X_1 a X_2 nezávislé.

7. Házíme dvěma hracími kostkami. Necht' X je počet bodů na první kostce a Y je počet bodů na obou kostkách dohromady.

Určete sdružené a marginální distribuční funkce a pravděpodobnostní funkce dvourozměrného náhodného vektoru $\mathbf{X} = (X, Y)$. Rozhodněte, zda jsou X a Y nezávislé.

8. Házíme dvěma hracími kostkami. Necht' X je počet bodů na první kostce a Y je minimum z hodů na obou kostkách.

Určete sdružené a marginální distribuční funkce a pravděpodobnostní funkce dvourozměrného náhodného vektoru $\mathbf{X} = (X, Y)$. Rozhodněte, zda jsou X a Y nezávislé.